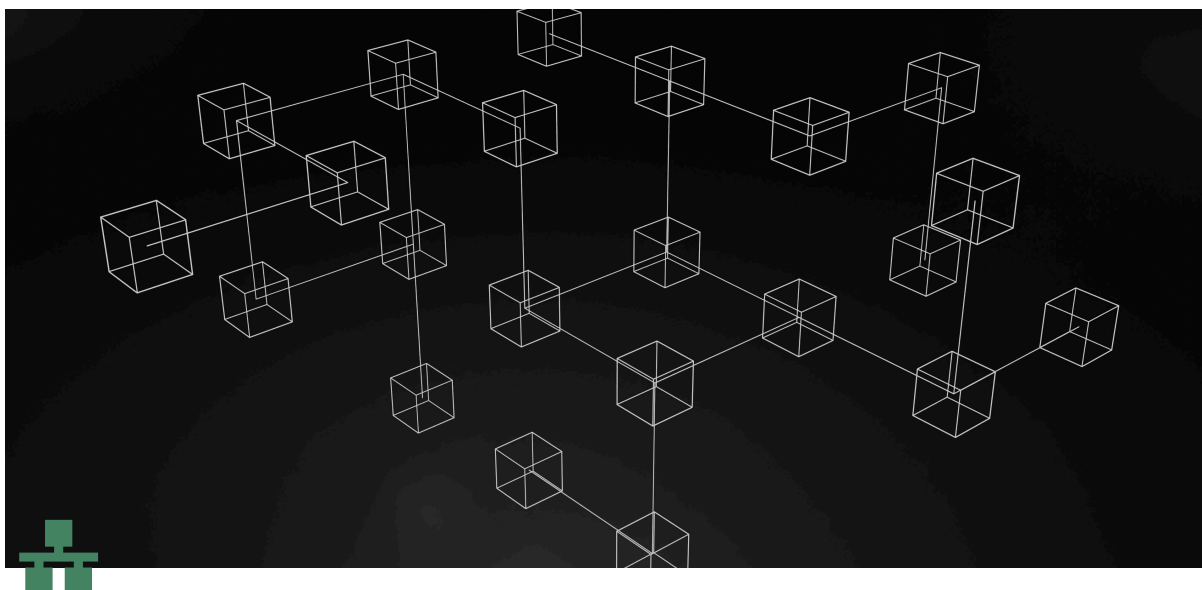




PROJET LABORATOIRE GSB

Proposer et justifier le choix de votre solution technique pour le réseau du site de Paris.

La mise en place de VLANs (Virtual Local Area Networks) constitue le socle de la nouvelle infrastructure du laboratoire GSB. Cette solution technique permet de répondre à trois enjeux majeurs : l'organisation, la sécurité et la performance.

1. Une organisation logique et flexible

L'utilisation des VLANs permet de découpler la structure du réseau de sa topologie physique. Au lieu de regrouper les équipements par emplacement géographique, les utilisateurs sont répartis par service (Recherche, Administration, Visiteurs). Cette approche offre une grande souplesse d'administration : un collaborateur peut changer de bureau tout en conservant l'accès aux ressources de son département, simplement par une modification logicielle sur le port du commutateur.

2. Une sécurité renforcée par la segmentation

La segmentation est ici utilisée pour cloisonner les flux de données. En isolant les différents services, on limite considérablement la surface d'attaque. Si un incident de sécurité survient (comme une infection par un malware sur un poste utilisateur), l'étanchéité entre les VLANs empêche la propagation automatique vers les serveurs critiques de la Recherche. Cela permet d'appliquer des règles de filtrage précises entre chaque segment du laboratoire.

3. Optimisation des performances et du matériel

Cette architecture permet également de réduire les domaines de diffusion (broadcast). En limitant la portée des messages réseaux inutiles à chaque groupe d'utilisateurs, on libère de la

bande passante pour les applications métiers prioritaires. Pour supporter cette configuration, le choix s'est porté sur des équipements (routeur et commutateurs) dimensionnés spécifiquement pour les besoins du laboratoire. Cette sélection garantit un investissement efficace, évitant le surdimensionnement coûteux tout en offrant une base évolutive pour l'avenir.

Équipement

Liste équipements à a voir pour l'infrastructure réseau :

- **Un routeur** : Mise en place d'un routeur centralisé configuré en **Router-on-a-Stick** afin d'assurer le routage inter VLAN et de fédérer l'ensemble de l'infrastructure réseau.
 - **Des switches** : Les switches permettent de segmenter l'infrastructure en différents VLANs et d'assurer la connectivité physique de l'ensemble des machines du réseau.
 - **Équipements physique (câbles, etc..)** : Le raccordement physique de l'infrastructure repose sur des câbles RJ45. Des câbles droits sont prévus pour les liaisons machines switches et des câbles croisés pour les liaisons entre switches ou entre routeurs, afin de respecter les standards de transmission.
 - **Machines** : L'infrastructure intègre divers **terminaux réseaux** (postes de travail, serveurs, imprimantes réseau) répartis dans leurs VLANs respectifs selon les besoins métiers.
-

Proposer un plan d'adressage IP

Pour les besoins du laboratoire, nous utilisons un adressage privé de **Classe B** afin de couvrir l'ensemble des postes requis par l'infrastructure.

Réseau : 172.16.0.0

VLAN 150 (Visiteurs) : 60 postes

- **Plage** : 172.16.0.0/26
 - **IP utilisables** : 172.16.0.1 → 172.16.0.62
 - **Broadcast** : 172.16.0.63
 - **Masque** : 255.255.255.192
-

VLAN 300 (Serveurs) : 55 postes

- **Plage** : 172.16.0.64/26
 - **IP utilisables** : 172.16.0.65 → 172.16.0.126
 - **Broadcast** : 172.16.0.127
 - **Masque** : 255.255.255.192
-

VLAN 90 (Secrétariat Administratif) : 50 postes

- **Plage** : 172.16.0.128/26
 - **IP utilisables** : 172.16.0.129 → 172.16.0.190
 - **Broadcast** : 172.16.0.191
 - **Masque** : 255.255.255.192
-

VLAN 30 (RH / COMPTA / Juridique) : 45 postes

- **Plage** : 172.16.0.192/26
 - **IP utilisables** : 172.16.0.193 → 172.16.0.254
 - **Broadcast** : 172.16.0.255
 - **Masque** : 255.255.255.192
-

VLAN 10 (Réseau / Sys) : 35 postes

- **Plage** : 172.16.1.0/26
 - **IP utilisables** : 172.16.1.1 → 172.16.1.62
 - **Broadcast** : 172.16.1.63
 - **Masque** : 255.255.255.192
-

VLAN 50 (Dev) : 30 postes

- **Plage** : 172.16.1.64/27
 - **IP utilisables** : 172.16.1.65 → 172.16.1.94
 - **Broadcast** : 172.16.1.95
 - **Masque** : 255.255.255.224
-

VLAN 60 (Commercial) : 25 postes

- **Plage** : 172.16.1.96/27
 - **IP utilisables** : 172.16.1.97 → 172.16.1.126
 - **Broadcast** : 172.16.1.127
 - **Masque** : 255.255.255.224
-

VLAN 70 (Labo) : 25 postes

- **Plage** : 172.16.1.128/27
- **IP utilisables** : 172.16.1.129 → 172.16.1.158
- **Broadcast** : 172.16.1.159
- **Masque** : 255.255.255.224

VLAN 40 (Communication / Rédaction) : 20 postes

- **Plage** : 172.16.1.160/27
- **IP utilisables** : 172.16.1.161 → 172.16.1.190
- **Broadcast** : 172.16.1.191
- **Masque** : 255.255.255.224

VLAN 20 (Dir / DSI) : 15 postes

- **Plage** : 172.16.1.192/27
- **IP utilisables** : 172.16.1.193 → 172.16.1.222
- **Broadcast** : 172.16.1.223
- **Masque** : 255.255.255.224

VLAN 200 (Démon) : 15 postes

- **Plage** : 172.16.1.224/27
- **IP utilisables** : 172.16.1.225 → 172.16.1.254
- **Broadcast** : 172.16.1.255
- **Masque** : 255.255.255.224

VLAN 80 (Cafet) : 10 postes

- **Plage** : 172.16.2.0/28
- **IP utilisables** : 172.16.2.0 → 172.16.2.14
- **Broadcast** : 172.16.2.15
- **Masque** : 255.255.255.240

Devis

Étage	Matériel	Modèle	Nb de ports	VLANs à l'étage	Prix estimé (Unité)
RDC	1 Switch 24 ports + 1x48 ports	WS-C2960X-24TS-L / WS-	72 ports	150 (Visiteurs), 80 (Cafét)	650 € + 1 100 €

		C2960X-48TS-L			
1er	1 Switch 48 ports	WS-C2960X-48TS-L	48 ports	60 (Com), 20 (Direction)	1 100 €
2ème	1 Switch 48 ports	WS-C2960X-48TS-L	48 ports	90 (Secrétariat Admin)	1 100 €
3ème	1 Switch 48 ports	WS-C2960X-48TS-L	48 ports	30 (RH / Compta / Juridique)	1 100 €
4ème	1 Switch 48 ports	WS-C2960X-48TS-L	48 ports	50 (Dev), 200 (Démon)	1 100 €
5ème	1 Switch 48 ports	WS-C2960X-48TS-L	48 ports	70 (Labo), 40 (Comm)	1 100 €
6ème	2 Switchs 48 ports 1 routeur	2 x WS-C2960X-48TS-L ISR4331/K9	96 ports	300 (Serveurs), 10 (Système)	2500€ + 1850
Serveur Cisco UCS C240 M5	1 Serveur Rack 2U	UCS C240 M5			4 500 € à 6 500 €
TOTALs	9 Switchs+ 1 serveur		456 ports		15 800 €

Note de Justification Technique et Économique



Optimisation du parc matériel :

Le choix d'une architecture hybride (8 commutateurs de 48 ports et 1 de 24 ports) répond à un impératif de **rentabilité**. Le commutateur 24 ports au RDC permet d'équiper la zone "Cafétéria et Visiteurs" à moindre coût, le trafic y étant majoritairement porté par le réseau sans fil (Wi-Fi), tout en conservant une marge d'évolution physique.



Performance et Évolutivité :

L'adoption de la gamme **Cisco Catalyst 2960-X** garantit une connectivité **Gigabit** native pour l'ensemble des collaborateurs. Les liaisons montantes (Uplinks) en fibre optique vers le **Routeur ISR 4331** assurent une dorsale (backbone) performante, évitant tout goulot d'étranglement lors des pics d'activité ou des sauvegardes serveurs.



Centralisation des Services :

Afin de réduire les coûts opérationnels et matériels, le service **DHCP** n'est pas une unité physique dédiée. Il est virtualisé sur l'infrastructure existante du 6ème étage. La communication entre les VLANs est assurée par le routeur central via des agents de relais (**DHCP Relay**), garantissant une gestion simplifiée et sécurisée des adresses IP sur les 7 niveaux.

Maquette Cisco Packet Tracer

